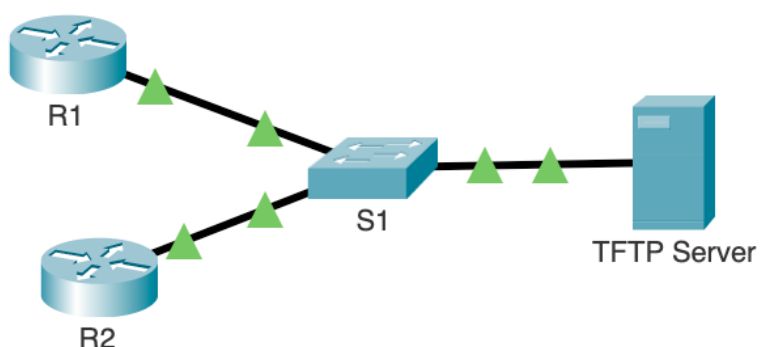


รายงานผลการทดลอง: Lab 10.7.6 - Use a TFTP Server to Upgrade a Cisco IOS Image (Lab 16)

วัตถุประสงค์การทดลอง

- อัปเดตระบบปฏิบัติการ Cisco IOS บน Router (R2) และ Switch (S1) ผ่าน TFTP Server
- กำหนดค่าการบูตระบบ (Boot System) เพื่อให้อุปกรณ์โหลดใช้งาน IOS เวอร์ชันใหม่หลังการรีโหลด
- สำรองไฟล์ Cisco IOS จากหน่วยความจำ Flash ของเราเตอร์ (R1) ไปเก็บไว้บน TFTP Server



ตารางกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

TFTP Server	NIC	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.1
-------------	-----	---------------	---------------	-------------

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานและชุดคำสั่ง (Implementation Steps)

ส่วนที่ 1: การอัปเกรด Cisco IOS บน Router และ Switch

1. **เตรียมความพร้อม TFTP Server:** เข้าสู่ TFTP Server ไปที่แท็บ **Services > TFTP** และเลือกสถานะเป็น **On**
2. **อัปเกรด Cisco IOS บน R2:**
 - o ตรวจสอบพื้นที่ว่างใน Flash:
 - o R2# show flash:
 - o คัดลอกอิมเมจ IOS เวอร์ชัน 15.5 จาก TFTP Server ลง Flash:
 - o R2# copy tftp: flash:
 - o Address or name of remote host []? 192.168.2.254
 - o Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
 - o Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]? [Enter]
 - o ตั้งค่าให้อุปกรณ์บูตด้วยอิมเมจใหม่ บันทึกคอนฟิก แล้วทำการรีโหลด:
 - o R2(config)# boot system flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
 - o R2(config)# exit
 - o R2# copy running-config startup-config
 - o R2# reload
 - o ตรวจสอบผลหลังรีบูตด้วยคำสั่ง R2# show version (พบ System image file ทำงานบนเวอร์ชัน 15.5)
3. **อัปเกรด Cisco IOS บน Switch S1:**
 - o คัดลอกอิมเมจ IOS จาก TFTP Server เข้า Flash ของสวิตช์:
 - o S1# copy tftp: flash:
 - o Address or name of remote host []? 192.168.2.254
 - o Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 - o Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]? [Enter]
 - o ตั้งค่าคำสั่งบูต บันทึกคอนฟิก แล้วรีโหลดสวิตช์:

- o S1(config)# boot system flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
- o S1(config)# exit
- o S1# copy running-config startup-config
- o S1# reload

ส่วนที่ 2: การสำรองไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server (Backup from R1)

1. ตรวจสอบชื่อไฟล์อิมเมจและพื้นที่ Flash บนเราเตอร์ R1:
2. R1# show flash:
3. คัดลอกไฟล์ IOS ของ R1 ไปเก็บไว้บน TFTP Server:
4. R1# copy flash: tftp:
5. Source filename []? isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
6. Address or name of remote host []? 192.168.2.254
7. Destination filename [isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]? [Enter]
8. ตรวจสอบที่แท็บ **Services > TFTP** บนตัวเซิร์ฟเวอร์ จะพบไฟล์ isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin ปรากฏอยู่ในไดเรกทอรี

คำถามและการวิเคราะห์ผลท้ายการทดลอง (Questions & Answers)

- **คำถาม:** Which IOS images stored on the server are compatible with a 1941 router? (ไฟล์อิมเมจ IOS ไบนารีบน TFTP Server ที่เข้ากันได้กับเราเตอร์รุ่น Cisco 1941?)
 - o **คำตอบ:** c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin และ c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
- **คำถาม:** From R2, issue the show flash: command and record the available flash memory. (พื้นที่ว่างที่เหลือใน Flash ของ R2 ก่อนดาวน์โหลดไฟล์มีขนาดเท่าใด?)
 - o **คำตอบ:** 221,896,413 bytes
- **คำถาม:** How many IOS images are located in flash? (หลังจากคัดลอกไฟล์เสร็จ มีไฟล์อิมเมจ IOS อยู่ใน Flash ทั้งหมดกี่ไฟล์?)
 - o **คำตอบ:** มีทั้งหมด 2 ไฟล์ (ได้แก่เวอร์ชัน 15.1 เดิม และเวอร์ชัน 15.5 ที่เพิ่งคัดลอกเข้ามาใหม่)
- **คำถาม:** On R1, display the contents of flash and record the IOS image. (จงระบุชื่อไฟล์อิมเมจ IOS ใน Flash ของเราเตอร์ R1)

- คำตอบ: isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

การถ่ายโอนไฟล์ระบบปฏิบัติการผ่านโปรโตคอล TFTP จำเป็นต้องตรวจสอบความจุของหน่วยความจำ Flash ก่อนเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับไฟล์อิมเมจใหม่ และหัวใจสำคัญของการอัปเดตคือการใช้คำสั่ง boot system เพื่อชี้ตำแหน่งบูตไปยังไฟล์เวอร์ชันใหม่ มิเช่นนั้นอุปกรณ์จะยังคงบูตเข้าสู่ IOS เวอร์ชันเดิมที่อยู่ในลำดับแรกของ Flash เสมอเมื่อมีการเปิดเครื่องใหม่

S1
CLI

IOS Command Line Interface

```

S1#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?

Accessing tftp://192.168.2.254/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin...
Loading c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin from 192.168.2.254:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 4670455 bytes]

4670455 bytes copied in 3.055 secs (122909 bytes/sec)
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#boot system flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
S1(config)#
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0060.70E3.A7AB
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 9342038
flashfs[0]: Bytes available: 54674346
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin: no such file or directory

Error loading "flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.SE1.bin"...
##### [OK]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0060.70E3.A7AB
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 9342038
flashfs[0]: Bytes available: 54674346
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin: no such file or directory

Error loading "flash0:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.SE1.bin"...
##### [OK]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen
Initializing flashfs...
fsck: Disable shadow buffering due to heap fragmentation.
flashfs[2]: 2 files, 1 directories
flashfs[2]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[2]: Total bytes: 32514048
flashfs[2]: Bytes used: 11952128
flashfs[2]: Bytes available: 20561920
flashfs[2]: flashfs fsck took 2 seconds.
flashfs[2]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade..
Boot Loader upgrade not required (Stage 2)
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
```

R1>

```
R1>en
```

```
R1#show flash:
```

```
System flash directory:
```

File	Length	Name/status
------	--------	-------------

3 486899872isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

2 28282 sigdef-category.xml

```
1 227537 sigdef-default.xml
```

```
[487155691 bytes used, 2761893909 available, 3249049600 total]
```

```
3.17338e+06K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

```
R1#copy flash: tftp:
```

```
Source filename []? isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
```

```
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
```

```
Destination filename [isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]?
```

Writing isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-

[illegible]

```
[OK - 486899872 bytes]
```

```
486899872 bytes copied in 6.759 secs (232070 bytes/sec)
```

R1#

Congratulations Kriangkrai Prasert! You completed the activity.

Overall Feedback

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network				
[-] R2				
[-] Boot System Files		0	Other	
✓ flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin	Correct	5	Boot System	
[-] Flash Files		0	Other	
✓ c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin	Correct	20	TFTP File Transfer	
[-] S1		0	Other	
[-] Flash Files		0	Other	
✓ c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin	Correct	20	Other	
[-] TFTP Server				
[-] TFTP Server				
[-] ServerFiles		0	Ip	
✓ isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin	Correct	20	Ip	
✓ TFTP Enable	Correct	10	IOS Image Man...	

TFTP Server

Services

Desktop

Programming

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

TFTP

Service

On

Off

File

asa842-k8.bin

asa923-k8.bin

c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin

c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

c2600-i-mz.122-28.bin

c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin

c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin

c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin

c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin

c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin

c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin

c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin

c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin

c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin

c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin

c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin

c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin

cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin

cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG

cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG

ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin

ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M

ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M

ir800_yocto-1.7.2.tar

ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar

isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

pt1000-i-mz.122-28.bin

pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin

Remove File